

Dokumentacja Testów zgodnie z normą IEEE 829 dla aplikacji Flashmind

Spis treści

1. **Plan testów**
 - 1.1. Cel testowania
 - 1.2. Zakres testowania
 - 1.3. Kryteria zakończenia testów
2. **Podejście do testów**
 - 2.1. Testy jednostkowe
 - 2.2. Testy systemowe
 - 2.3. Testy funkcjonalne
 - 2.4. Testy wydajnościowe
 - 2.5. Testy przeciążeniowe
 - 2.6. Testy zgodności
3. **Pokrycie wymagań**
 - 3.1. Funkcjonalności
 - 3.2. Atrybuty jakościowe
4. **Pokrycie błędów**
 - 4.1. Błędy jednostkowe
 - 4.2. Błędy systemowe
 - 4.3. Błędy znalezione podczas projektowania
 - 4.4. Błędy znalezione podczas testów akceptacyjnych
5. **Metryki testowe**
 - 5.1. RC
 - 5.2. EC
6. **Potwierdzenie zgodności końcowej wydanego produktu**
7. **Szczegółowy opis testów jednostkowych**
 - executealltests.py
 - TestDragDropMenu.py
 - TestEditFlashCardMenu.py
 - TestEditSetMenu.py
 - TestProfileMenu.py
 - TestSettingMenu.py
 - TestShowHideMenu.py
 - TestStudyFlashcardMenu.py
 - TestTimerApp.py
 - TestTypeCheckMenu.py
8. **Szczegółowy opis testów systemowych**
 - 8.1. Testy funkcjonalne
 - 8.2. Testy odporności
 - 8.3. Testy zgodności
 - 8.4. Testy wydajnościowe
 - 8.5. Testy przeciążeniowe
9. **Podsumowanie**

1. Plan testów

1.1. Cel testowania

Celem testowania jest:

- Weryfikacja, czy aplikacja spełnia wszystkie wymagania funkcjonalne
- Identyfikacja i naprawa błędów
- Zapewnienie wysokiej jakości produktu końcowego
- Potwierdzenie, że aplikacja jest stabilna, wydajna i użyteczna

1.2. Zakres testowania

Testy obejmują:

- Testy jednostkowe poszczególnych modułów
- Testy systemowe i funkcjonalne
- Testy wydajnościowe i przeciążeniowe
- Testy zgodności
- Testy akceptacyjne

1.3. Kryteria zakończenia testów

Testy uznaje się za zakończone, gdy:

- Wszystkie przypadki testowe zostały wykonane i zatwierdzone
- Wszystkie krytyczne i wysokie błędy zostały naprawione i ponownie przetestowane
- Aplikacja spełnia wszystkie kluczowe wymagania funkcjonalne i нефunkcjonalne
- Użytkownicy akceptują aplikację na podstawie testów akceptacyjnych

2. Podejście do testów

2.1. Testy jednostkowe

Testy jednostkowe są przeprowadzane na poziomie poszczególnych funkcji i metod w kodzie źródłowym. Testy te są zautomatyzowane i wykonywane za pomocą skryptów testowych.

2.2. Testy systemowe

Testy systemowe obejmują testowanie całego systemu jako całości, w tym integrację poszczególnych modułów. Dzieli się one na bardziej wyspecjalizowane testy opisane w następnych punktach.

2.3. Testy funkcjonalne

Testy funkcjonalne sprawdzają, czy aplikacja działa zgodnie z wymaganiami funkcjonalnymi.

2.4. Testy wydajnościowe

Testy wydajnościowe mają na celu sprawdzenie, jak aplikacja zachowuje się pod różnym obciążeniem.

2.5. Testy przeciążeniowe

Testy przeciążeniowe sprawdzają, jak aplikacja radzi sobie z ekstremalnym obciążeniem, przekraczającym normalne warunki użytkowania.

2.6. Testy zgodności

Testy zgodności sprawdzają, czy aplikacja działa poprawnie na różnych wersjach systemu operacyjnego i w różnych konfiguracjach sprzętowych.

3. Pokrycie wymagań

3.1. Funkcjonalności

1. Dodawanie, usuwanie oraz edycja fiszek
2. Kategoryzacja fiszek
3. Operacje na kategoriach
4. Wybór sposobu uczenia się
5. Powtarzanie fiszek
6. Indywidualny plan nauki
7. Statystyki postępów w nauce
8. Eksport i import baz fiszek
9. Intuicyjny GUI
10. Powiadomienia zachęcające do nauki
11. Dostosowywanie quizów
12. Interaktywne funkcje fiszek
13. Tryb grywalizacji
14. Personalizacja interfejsu
15. Cytaty motywujące

3.2. Atrybuty jakościowe

1. Użyteczność
 2. Wydajność
 3. Bezpieczeństwo i ochrona
 4. Przenaszalność
 5. Dostępność
 6. Wytrzymałość
 7. Utrzymywalność
-

4. Pokrycie błędów

Podczas testowania zidentyfikowano i naprawiono następujące kategorie błędów:

4.1. Błędy jednostkowe

- Błędy ładowania fiszek z bazy danych w `MainMenu`
- Błędne działanie funkcji resetu profilu w `ProfileMenu`
- Błędy ustawiania tła w `SettingMenu`

4.2. Błędy systemowe

- Spowolnienie aplikacji przy ustawianiu bardziej zaawansowanych motywów
- Błędy podczas importu i eksportu zestawów fiszek
- Brak wyłączania się zegara po ukończeniu sesji nauki

4.3. Błędy znalezione podczas projektowania

- Nieintuicyjne rozmieszczenie przycisków w trybach nauki
- Zbyt skomplikowany algorytm kategoryzacji fiszek

4.4. Błędy znalezione podczas testów akceptacyjnych

- Niepoprawne liczenie punktów doświadczenia w trybie grywalizacji
- Problemy z nawigacją po interfejsie użytkownika

Wszystkie powyższe błędy zostały zidentyfikowane, naprawione i ponownie przetestowane, aby zapewnić ich rozwiązanie.

5. Metryki testowe

5.1. RC

$RC = \text{liczba przetestowanych wymagań} / \text{liczba wymagań zapisanych w specyfikacji} = 15/15$

5.2. EC

$EC = \text{liczba błędów wykrytych w fazie testów akceptacyjnych} / \text{liczba wszystkich błędów wykrytych zgodnie ze specyfikacją} = 3/13$

6. Potwierdzenie zgodności końcowej wydanego produktu

Na podstawie przeprowadzonych testów i wyników można stwierdzić, że aplikacja Flashmind spełnia wszystkie określone wymagania funkcjonalne i нефункционалне, jest stabilna, wydajna oraz użyteczna dla końcowych użytkowników. Wszystkie krytyczne i wysokie błędy zostały naprawione.

7. Szczegółowy opis testów jednostkowych

Kody źródłowe wszystkich testów jednostkowych znajdują się w folderze „Testy_jednostkowe”.

Skrypt `executealltests.py` służy do uruchamiania wszystkich testów jednostkowych zdefiniowanych w różnych plikach. Zapewnia to, że każda funkcjonalność aplikacji jest przetestowana w sposób zautomatyzowany. Plik uruchamia testy z następujących plików:

- `TestDragDropMenu.py`
- `TestEditFlashCardMenu.py`
- `TestEditSetMenu.py`
- `TestProfileMenu.py`
- `TestSettingMenu.py`
- `TestShowHideMenu.py`
- `TestStudyFlashcardMenu.py`
- `TestTimerApp.py`
- `TestTypeCheckMenu.py`

TestDragDropMenu.py

Plik `TestDragDropMenu.py` zawiera testy sprawdzające funkcjonalność menu przeciągania i upuszczania (`DragDropMenu`). Testy obejmują:

- `test_initialize_variables`: Sprawdza, czy zmienne są poprawnie inicjalizowane.
- `test_load_flashcards_from_db`: Weryfikuje poprawność ładowania fiszek z bazy danych.
- `test_create_widgets`: Sprawdza, czy widżety GUI są poprawnie tworzone.
- `test_collect_selected_answers`: Testuje proces zbierania wybranych odpowiedzi.
- `test_show_study_flashcard_menu`: Weryfikuje przejście do menu nauki fiszek.
- `test_show_main_menu`: Sprawdza, czy można poprawnie wrócić do głównego menu.

TestEditFlashCardMenu.py

Plik `TestEditFlashCardMenu.py` zawiera testy dotyczące funkcjonalności edytowania fiszek (`EditFlashCardMenu`). Testy obejmują:

- `test_load_set_names`: Sprawdza poprawność ładowania nazw zestawów.
- `test_add_flashcard`: Testuje dodawanie nowej fiszki.
- `test_delete_flashcard`: Sprawdza proces usuwania fiszki.
- `test_modify_flashcard_front_and_back`: Weryfikuje możliwość modyfikacji przodu i tyłu fiszki.
- `test_modify_flashcard_back_only`: Sprawdza modyfikację tylko tyłu fiszki.
- `test_modify_flashcard_front_only`: Testuje modyfikację tylko przodu fiszki.

TestEditSetMenu.py

Plik `TestEditSetMenu.py` zawiera testy dotyczące funkcjonalności edytowania zestawów (`EditSetMenu`). Testy obejmują:

- `test_update_set_combobox`: Sprawdza aktualizację comboboxa zestawów.
- `test_rename_set`: Testuje proces zmiany nazwy zestawu.
- `test_delete_set`: Sprawdza usuwanie zestawu.
- `test_add_set`: Testuje dodawanie nowego zestawu.
- `test_update_entry_from_combobox`: Weryfikuje aktualizację pola z comboboxa.
- `test_go_to_main_menu`: Sprawdza możliwość powrotu do głównego menu.

TestProfileMenu.py

Plik `TestProfileMenu.py` zawiera testy dotyczące funkcjonalności menu profilu (`ProfileMenu`). Testy obejmują:

- `test_reset_profile`: Sprawdza proces resetowania profilu.
- `test_no_command`: Testuje operację anulowania.
- `test_load_data`: Weryfikuje ładowanie danych profilu.
- `test_calculate_level`: Sprawdza poprawność obliczania poziomu doświadczenia.
- `test_go_to_main_menu`: Testuje przejście do głównego menu.
- `test_set_reminder`: Sprawdza ustawianie przypomnienia.
- `test_yes_command`: Weryfikuje operację potwierdzenia resetowania profilu.

TestSettingMenu.py

Plik `TestSettingMenu.py` zawiera testy dotyczące funkcjonalności menu ustawień (`SettingsMenu`). Testy obejmują:

- `test_set_background_color`: Sprawdza ustawianie koloru tła.
- `test_go_to_main_menu`: Testuje powrót do głównego menu.
- `test_set_font`: Sprawdza ustawianie czcionki.
- `test_set_theme`: Weryfikuje ustawianie motywu.
- `test_set_resolution`: Testuje ustawianie rozdzielczości.

TestShowHideMenu.py

Plik `TestShowHideMenu.py` zawiera testy dotyczące funkcjonalności menu pokaz/ukryj fiszek (`ShowHideMenu`). Testy obejmują:

- `test_load_flashcards_random_order`: Sprawdza ładowanie fiszek w losowej kolejności.
- `test_swap_flashcard`: Testuje zamianę fiszki na odpowiedź i odwrotnie.
- `test_show_next_flashcard`: Weryfikuje wyświetlanie następnej fiszki.
- `test_show_previous_flashcard`: Sprawdza wyświetlanie poprzedniej fiszki.

TestStudyFlashcardMenu.py

Plik `TestStudyFlashcardMenu.py` zawiera testy dotyczące funkcjonalności menu nauki fiszek (`StudyFlashcardMenu`). Testy obejmują:

- `test_create_flashcard_game_buttons`: Sprawdza tworzenie przycisków gry z fiszkami.

- `test_create_counter_widgets`: Weryfikuje tworzenie widżetów licznika.
- `test_increase_decrease_amount_flashcard`: Testuje zwiększanie i zmniejszanie liczby fiszek.
- `test_increase_decrease_time_answer`: Sprawdza zwiększanie i zmniejszanie czasu odpowiedzi.
- `test_start_timer`: Testuje uruchamianie timera.
- `test_incorrect_selection`: Weryfikuje obsługę nieprawidłowego wyboru.
- `test_stop_timer`: Sprawdza zatrzymywanie timera.

TestTimerApp.py

Plik `TestTimerApp.py` zawiera testy dotyczące funkcjonalności aplikacji timer (`TimerApp`).

TestTimerAppPoints:

- `test_init`: Sprawdza inicjalizację `TimerApp_points`.
- `test_update_timer_tick_sound`: Testuje aktualizację timera z dźwiękiem tick.
- `test_update_timer_end_callback`: Weryfikuje wywołanie callback po zakończeniu timera.

TestTimerAppDef:

- `test_init`: Sprawdza inicjalizację `TimerApp_def`.
- `test_update_timer`: Weryfikuje aktualizację timera.

TestTypeCheckMenu.py

Plik `TestTypeCheckMenu.py` zawiera testy dotyczące funkcjonalności menu sprawdzania typu (`TypeCheckMenu`). Testy obejmują:

- `test_initialize_settings_with_db`: Sprawdza inicjalizację ustawień z bazy danych.
- `test_retrieve_flashcards`: Testuje pobieranie fiszek.
- `test_create_ui`: Weryfikuje tworzenie interfejsu użytkownika.
- `test_check_answer_correct`: Weryfikuje sprawdzanie poprawnej odpowiedzi.
- `test_check_answer_wrong`: Testuje sprawdzanie niepoprawnej odpowiedzi.
- `test_show_next_flashcard`: Weryfikuje wyświetlanie następnej fiszki.
- `test_show_previous_flashcard`: Sprawdza wyświetlanie poprzedniej fiszki.

8. Szczegółowy opis testów systemowych

8.1. Testy funkcjonalne:

Testy funkcjonalne zostały przeprowadzone zgodnie z wymaganiami funkcjonalnymi.

Funkcjonalność 1 i 2 – dodawanie, usuwanie oraz edycja fiszek. Kategoryzacja fiszek.

Dodawanie:

1. Próba dodania fiszki o froncie, którego nie posiada żadna inna fiszka z zestawu.
2. Próba dodania fiszki o froncie, który posiada już inna fiszka, ale w innym zestawie.
3. Próba dodania fiszki o froncie, który posiada już inna fiszka z zestawu – operacja nie udana. Fiszka, która już istniała nie została w żaden sposób zmieniona.

Usuwanie:

1. Próba usunięcia fiszki i dodania ponownie tej fiszki.

Edycja:

1. Próba edycji fiszki zmieniając jej front na taki którego nie posiada żadna inna fiszka w zestawie.
2. Próba edycji fiszki zmieniając jej front na taki który posiada inna fiszka w zestawie.

Funkcjonalność 3 – operacje na kategoriach.

1. Próba dodania zestawu o nazwie, której nie posiada jeszcze żaden zestaw.
2. Próba dodania zestawu o nazwie, którą posiada już jakiś inny zestaw.
3. Próba zmiany nazwy zestawu na nazwę, której nie ma żaden inny zestaw.
4. Próba zmiany nazwy zestawu na nazwę, którą posiada już inny zestaw.
5. Próba usunięcia zestawu i dodania ponownie zestawu o tej nazwie.
6. Próba resetu statystyk zestawu.

Funkcjonalność 4, 6, 11 i 12 – wybór sposobu uczenia się. Interaktywne funkcje fiszek. Indywidualny plan nauki. Dostosowywanie quizów.

1. Próba rozpoczęcia sesji nauki z ilością fiszek ustawioną na większą niż w zestawie (we wszystkich 3 trybach).
2. Próba rozpoczęcia sesji nauki w trybie „Drag & drop” z ilością fiszek mniejszą niż 3.
3. Próba rozpoczęcia sesji nauki z ilością fiszek mniejszą niż ilość fiszek w zestawie (we wszystkich 3 trybach) pomyślnie oraz liczba fiszek w niej występujących była taka jak ustalono.
4. Próba rozpoczęcia sesji nauki bez wyboru zestawu lub porządku.
5. Próba użycia przycisków „Back” oraz „Next” w trybie „Show & Hide” oraz odwracania fiszki po kliknięciu na nią.
6. Sprawdzenie czy tryb „Show & Hide” zakończy się, gdy przejdziemy przez wszystkie fiszki.
7. Próba dla trybu „Type & Check”, próba użycia przycisku „Check” przy wpisaniu błędnej odpowiedzi.

8. Próba dla trybu „Type & Check”, próba użycia przycisku „Check” przy wpisaniu poprawnej odpowiedzi.
9. Próba dla trybu „Type & Check”, próba użycia przycisku „Show Answer”.
10. Próba dla trybu „Type & Check”, próba kliknięcia „Check” po uprzednim wciśnięciu „Show Answer”.
11. Próba użycia przycisków nawigacyjnych dla trybu „Type & Check”.
12. Sprawdzenie czy tryb „Type & Check” skończy się, gdy przejdziemy przez wszystkie fiszki, lecz nie udzielimy na nie odpowiedzi - nie skończy się.
13. Próba dla trybu „Drag & Drop”, próba użycia przycisku „Check” gdy dokonano, 0, 1, 2 i 3 dobrych połączeń.
14. Próba dla trybu „Drag & Drop”, próba użycia przycisku „Check” przy niedokonaniu wszystkich połączeń.
15. Próba nawigacji za pomocą przycisku „Next” po udzieleniu odpowiedzi
16. Próba przejścia do kolejnej fiszki bez udzielenia odpowiedzi.
17. Próba przeprowadzenia sesji nauki z zegarem (we wszystkich 3 trybach).
18. Próba przerywania sesji nauki za pomocą przycisku „Main Menu” oraz „Go Back”.

Funkcjonalność 5 – powtarzanie fiszek

1. Próba przeprowadzenia sesji nauki (we wszystkich 3 trybach) w porządku „Random order”.
2. Próba przeprowadzenia sesji nauki (we wszystkich 3 trybach) w porządku „Sequence Order”.
3. Próba przeprowadzenia sesji nauki (we wszystkich 3 trybach) w porządku „Priority Order” oraz sprawdzenie działania przycisków określających trudność fiszki. Zostało to przeprowadzone przez utworzenie nowego zestawu fiszek oraz pozaznaczanie trudności odpowiednich fiszek. Następnie uruchomiono sesję nauki w porządku „Priority Order” dla tego zestawu fiszek by zobaczyć czy fiszki będą wyświetlać się w żądanej kolejności.

Funkcjonalność 7 – statystyki postępów w nauce

1. Dodanie zestawów oraz fiszek i sprawdzenie czy zmieni się liczba posiadanych fiszek i zestawów w statystykach.
2. Usunięcie zestawów oraz fiszek i sprawdzenie czy zmieni się liczba posiadanych fiszek i zestawów w statystykach.
3. Odbycie sesji nauki i sprawdzenie czy zmieniła się liczba poprawnych i niepoprawnych odpowiedzi.
4. Próba zresetowania statystyk.

Funkcjonalność 8 – eksport i import baz fiszek

1. Próba wyeksportowania dwóch zestawów fiszek, a następnie usunięcia ich i importu tych zestawów.
2. Próba importu istniejących już zestawów.
3. Próba back up’u bazy danych, usunięcia kilku zestawów, a następnie jej restore’u.

Funkcjonalność 9 – intuicyjny GUI

1. Jego działanie zostało sprawdzone podczas wykonywania innych testów.
2. Próba zamknięcia aplikacji za pomocą przycisku „Exit”.

Funkcjonalność 10 – powiadomienia zachęcające do nauki

1. Próba ustawienia powiadomień z interwałem 20 sekund.
2. Próba wyłączenia powiadomień.

Funkcjonalność 13 – tryb grywalizacji

1. Wykonanie kilku sesji nauki i sprawdzenia czy zmieniła się ilość punktów doświadczenia oraz poziom użytkownika.

Funkcjonalność 14 – personalizacja interfejsu

1. Próba zmiany motywu.
2. Próba wyboru koloru tła.
3. Próba ustawienia rozdzielczości za pomocą zmiany ustawień oraz manualnej edycji rozmiaru okna.
4. Próba zmiany czcionki.

Funkcjonalność 15 – cytaty motywacyjny

1. Sprawdzenie czy na dole menu głównego pojawia się cytaty motywacyjny oraz czy po ponownym uruchomieniu aplikacji może pojawić się inny cytaty.

8.2. Testy odporności:

1. Próba wyjścia i ponownego wejścia do aplikacji przy pomocy przycisku „Exit” i sprawdzenie czy ustawienia interfejsu, statystyki, zestawy i fiszki zostały zapisane.
2. Próba zewnętrznego przerwania działania programu podczas sesji nauki i sprawdzenie czy ustawienia interfejsu, statystyki, zestawy i fiszki zostały zapisane.

8.3. Testy zgodności:

- Uruchomienie aplikacji za pomocą `nazwa.exe`.
- Uruchomienie aplikacji za pomocą `source.py`.
- Uruchomienie aplikacji do powiadomień za pomocą `notifications.exe`.
- Uruchomienie aplikacji do powiadomień za pomocą `notifications.py`.

8.4. Testy wydajnościowe:

- Sprawdzenie czasu odpowiedzi przy dodawaniu, edytowaniu i usuwaniu dużej liczby fiszek
- Wydajność podczas importu i eksportu dużych zestawów fiszek
- Stabilność aplikacji przy równoczesnym korzystaniu z wielu funkcji

8.5. Testy przeciążeniowe:

- Sesje nauki z maksymalną liczbą fiszek
 - Uruchomienie wielu instancji aplikacji jednocześnie
-

9. Podsumowanie

Niniejsza dokumentacja testów została opracowana zgodnie z normą IEEE 829 i zawiera szczegółowy opis planu testów, podejścia do testowania, pokrycia wymagań i błędów, a także kryteria zakończenia testów i potwierdzenie zgodności końcowej wydanego produktu.